

Yazılım Test Mühendisliği

**REST Assured ile Servis Regresyon
Testi Otomasyonu**

Java • Maven • JUnit • REST Assured

Yapay Zeka Destekli Test Mühendisliği

**BAİBÜ - KOSSI EMMANUEL KODE
223405211**

İÇİNDEKİLER

1

YAZILIM TEST MÜHENDİSLİĞİ Nedir?

2

TEST SEVİYELERİ

3

REST Assured Nedir?

Kütüphane tanıtımı ve mimari

4

Proje Yapısı

Maven, JUnit, bağımlılıklar

5

GET TEST SENARYOSU

6

POST TEST SENARYOSU

7

KONTROL MEKANİZMALARI

8

YAPAY ZEKA DESTEKLİ TEST MÜHENDİSLİĞİ

01 Yazılım Test Mühendisliği Nedir?

Tanım:

Yazılım test mühendisliği, bir yazılım sisteminin belirtilen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını, hataları ortaya çıkararak kaliteyi garantileme disiplindir.

Testin amaçları:

- Hataları erken yakalamak (erken maliyet azaltma)
- Riskleri yönetmek
- Kullanıcı memnuniyetini sağlamak
- Güvenilirlik ve performansı doğrulamak

2 Test seviyeleri

Birim Testi (Unit Test)

En küçük kod parçalarının (fonksiyon, metod veya sınıf) bağımsız olarak test edildiği seviyedir. Genellikle geliştiriciler tarafından yazılır ve hataların en erken aşamada yakalanmasını sağlar.

Sistem Testi

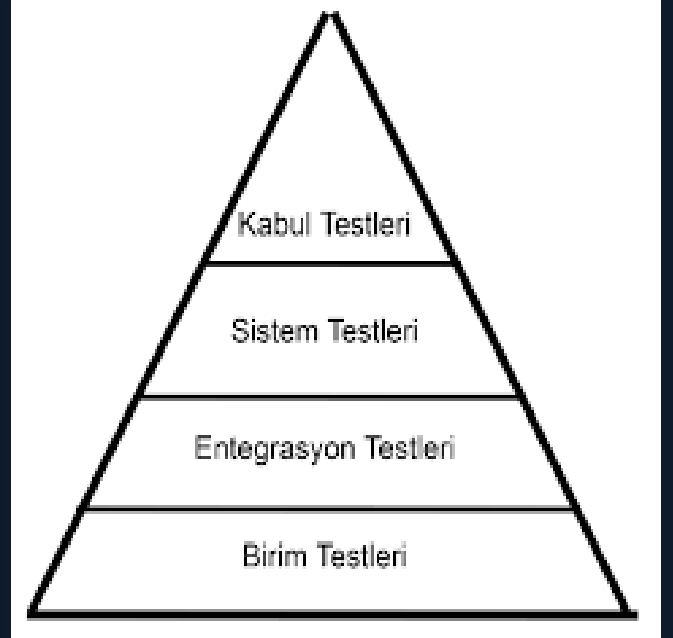
Tüm uygulamanın bütün olarak test edildiği seviyedir. Yazılımın belirlenen gereksinimlere uygun çalışıp çalışmadığını uçtan uca doğrular ve genellikle bağımsız test ekibi tarafından yürütülür.

Entegrasyon Testi

Farklı birimlerin veya modüllerin birlikte çalıştığında doğru iletişim kurup kurmadığını doğrular. Veritabanı, API veya harici servisler gibi bileşenler arasındaki etkileşimleri kontrol eder.

Kabul Testi

Yazılımın son kullanıcıya veya müşteriye teslim edilmeden önce iş gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını onaylayan son test seviyesidir. Kullanıcı kabul testi (UAT) olarak da bilinir ve genellikle müşteri veya iş analistleri tarafından yapılır.



3 REST ASSURED NEDİR?

REST Assured

Java tabanlı, REST API'lerini test etmek için kullanılan açık kaynaklı bir kütüphanedir. BDD (Behavior Driven Development) tarzı sözdizimi ile okunabilir, zincirleme test yazımına olanak sağlar.

HTTP Desteği

GET, POST, PUT, DELETE, PATCH

BDD Sözdizimi

given / when / then yapısı

JSON & XML

JsonPath & XmlPath ile parse

Kolay Entegrasyon

JUnit, TestNG, Maven ile uyumlu

```
// Maven Dependency
<dependency>
  <groupId>io.rest-assured</groupId>
  <artifactId>rest-assured</artifactId>
  <version>5.4.0</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>

// Temel Kullanım
given()
  .header("Accept", "application/json")
  .when()
    .get("/api/users/1")
  .then()
    .statusCode(200);
```

4 PROJE YAPISI

```
rest-assured-demo/  
├── pom.xml  
├── src/  
│   ├── test/  
│   │   ├── java/  
│   │   │   ├── config/  
│   │   │   │   ├── BaseTest.java  
│   │   │   │   └── tests/  
│   │   │   │       ├── UserApiTest.java  
│   │   │   │       └── PostApiTest.java  
│   │   │   └── models/  
│   │   │       ├── User.java  
│   │   │       └── utils/  
│   │   │           └── TestDataHelper.java  
│   └── resources/  
│       └── test.properties
```

Teknoloji Yığını

Java

Test dili

Maven

Build & bağımlılık yönetimi

JUnit 5

Test çerçevesi

REST Assured 5.4

API test kütüphanesi

Hamcrest

Assertion kütüphanesi

5 GET TEST SENARYOSU

Hedef API: <https://jsonplaceholder.typicode.com/users>

```
@Test
public void testGetUserById() {
    long startTime = System.currentTimeMillis();

    Response response =
        given()
            .baseUrl("https://jsonplaceholder.typicode.com")
            .header("Accept", "application/json")
        .when()
            .get("/users/1")
        .then()
            // ✓ Status Code Kontrolü
            .statusCode(200)
            // ✓ Response Body Kontrolü
            .body("id", equalTo(1))
            .body("name", equalTo("Leanne Graham"))
            .body("email", notNullValue())
            .extract().response();

    // ✓ Yanıt Süresi Kontrolü (< 2000ms)
    long elapsed = System.currentTimeMillis() - startTime;
    assertThat(elapsed, lessThan(2000L));
}
```

Test Kontrolleri

📄 Status Code

HTTP 200 OK dönüyor mu?

📄 Body – id

Kullanıcı ID'si 1 mi?

📄 Body – name

İsim 'Leanne Graham' mı?

📄 Body – email

Email null değil mi?

📄 Yanıt Süresi

2 saniye altında mı?

6 POST TEST SENARYOSU (Request Body ile)

```
@Test
public void testCreatePost() {
    // Request Body (JSON)
    String requestBody = "{" +
        "\"title\": \"Test Post\"" + "," +
        "\"body\": \"Bu bir test gönderisidir.\"\" + "," +
        "\"userId\": 1",
    "}";

    given()
        .baseUrl("https://jsonplaceholder.typicode.com")
        .contentType(ContentType.JSON)
        .body(requestBody)
    .when()
        .post("/posts")
    .then()
        // ✅ Status Code: 201 Created
        .statusCode(201)
        // ✅ Response Body Kontrolleri
        .body("title", equalTo("Test Post"))
        .body("userId", equalTo(1))
        .body("id", notNullValue())
        // ✅ Yanıt Süresi: < 3000ms
        .time(lessThan(3000L));
}
```

İstek / Yanıt Akışı

REQUEST

POST /posts
Content-Type: application/json
{ title, body, userId }



RESPONSE

201 Created
{ id: 101, title: "Test Post",
 userId: 1 }

Kontrol Noktaları

- ✅ 201 Created status code
- ✅ title alanı eşleşiyor
- ✅ id alanı dönüyor (notNull)
- ✅ Yanıt < 3 saniye

7 KONTROL MEKANİZMALARI

Status Code Kontrolü

```
.statusCode(200)  
.statusCode(201)
```

HTTP yanıt kodunu doğrular. 2xx başarı, 4xx istemci hatası, 5xx sunucu hatası.

Response Body Kontrolü

```
.body("key", equalTo(val))  
.body("list.size()", is(5))
```

JsonPath ile gelen JSON içindeki alanları Hamcrest matcher'ları ile doğrular.

Yanıt Süresi Kontrolü

```
.time(lessThan(2000L))  
assertThat(elapsed, lessThan(N))
```

Servisin belirlenen SLA süresi içinde yanıt verdiğini garanti eder.

Sık Kullanılan Hamcrest Matcher'lar:

`equalTo()` • `notNullValue()` • `hasSize()` • `containsString()` • `lessThan()` • `greaterThan()` • `is()` • `not()`

8 YAPAY ZEKA DESTEKLİ TEST MÜHENDİSLİĞİ

Test Kodu Üretimi

API endpoint dokümantasyonunu vererek Claude/ChatGPT'den REST Assured test sınıfı üretirme

Hata Analizi

Başarısız test loglarını AI'a göndererek kök neden analizi ve çözüm önerisi alma

Test Senaryosu

Swagger/OpenAPI spesifikasyonundan otomatik test senaryosu listesi oluşturma

Kod Refaktoring

Tekrar eden test kodunu AI ile daha okunabilir, bakımı kolay hale getirme

TEŞEKKÜRLER

REST Assured • Java • Maven • JUnit 5 • AI Destekli Test



https://github.com/Kkossi-05/api_test